ES. 5) Calcolare: $\lim_{x \to 0} \frac{\log(1+\operatorname{tg} x)}{x^2} - \frac{1}{\sin x}$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{\sin x \cdot \log(1+\operatorname{tg} x) - x^2}{x^2 \sin x}$$

→ Posso utilizzare gli sviluppi di Taylor di $\operatorname{tg} x$, $\sin x$, $\log(1+x)$ in $x=0$. (Notare che $\operatorname{tg} x \to 0$ per $x \to 0$).

Cominciamo con lo stabilire l'ordine di infinitesimo del denominatore:
$x^2 \sin x = x^2(x + o(x)) = x^3 + o(x^3)$.
→ il denominatore è un infinitesimo di ordine 3. Allora:

1) se anche il numeratore è un infinitesimo di ordine 3, il limite è uguale ad una costante $\neq 0$.
2) se il numeratore è un infinitesimo di ordine < 3, il limite è $\pm$infinito oppure non esiste (se limite destro $\neq$ limite sinistro)
3) se il numeratore è un infinitesimo di ordine > 3, il limite è zero.

Studiamo quindi l'ordine dell'infinitesimo al numeratore. Avendo una differenza dobbiamo stare attenti ad avere una parte principale $\neq 0$ cioè almeno un termine significativo oltre a "o-piccolo".

$$\sin x \cdot \log(1+\operatorname{tg} x) - x^2$$

Come vediamo non basta una approssimazione al primo ordine del seno e del logaritmo:

$$\begin{cases} \operatorname{tg} x \sim x & \text{per } x \to 0 \\ \sin x \sim x & \text{per } x \to 0 \end{cases} \Rightarrow \log(1+\operatorname{tg} x) \sim \operatorname{tg} x \sim x \quad \text{per } x \to 0$$

$$\Rightarrow \sin x \cdot \log(1+\operatorname{tg} x) \sim x^2, \quad \text{i.e. } \sin x \cdot \log(1+\operatorname{tg} x) = x^2 + o(x^2)$$

$$\Rightarrow \sin x \cdot \log(1+\operatorname{tg} x) - x^2 = x^2 + o(x^2) - x^2 = o(x^2)$$

Dobbiamo quindi sviluppare $\sin x$ e $\log(1+\operatorname{tg} x)$ almeno al secondo ordine, stando attenti a non trolasciare termini e usando le proprietà degli "o-piccoli".

Entrambi i termini devono essere sviluppati allo stesso ordine 2

- $\sin x = x + o(x^2)$

- Per scrivere lo sviluppo di $\log(1+\operatorname{tg} x)$ posso procedere in 2 modi equivalenti:

1° metodo. Scrivo prima lo sviluppo dell'argomento e poi lo sviluppo di $\log(1+y)$ per $y \to 0$.

$$\operatorname{tg} x = \cancel{\operatorname{tg} 0}^{\,0} + \frac{1}{\cos^2 0}\, x + 2\,\cancel{\frac{\sin 0}{\cos^3 0}}^{\,0}\, x^2 + o(x^2) = x + o(x^2)$$

$$\log(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + o(t^2) \quad \text{per } t \to 0 \quad \Rightarrow$$

$$\log(1+\operatorname{tg} x) = \log(1+\overbrace{x + o(x^2)}^{t}) = x + o(x^2) - \frac{1}{2}\left(x + o(x^2)\right)^2 + o\left(x^2 + o(x^2)\right)$$

$$= x + o(x^2) - \frac{1}{2}x^2 - x\,o(x^2) - \frac{1}{2}\left(o(x^2)\right)^2 + o\left(x^2 + o(x^2)\right)$$

$$= x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) + \underbrace{o(x^3) + o(x^4) + o(x^2)}_{= o(x^2)}$$

$$= x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$$

2° metodo. Scrivo prima lo sviluppo della funzione più "esterna" e poi sviluppo l'argomento.

$$\log(1+t) = t - t^2/2 + o(t^2) \Rightarrow \log(1+\operatorname{tg}x) = \operatorname{tg}x - \frac{(\operatorname{tg}x)^2}{2} + o\left((\operatorname{tg}x)^2\right)$$

avendo usato la sostituzione $t = \operatorname{tg}x$ (osservare che, se $x \to 0$, allora $t = \operatorname{tg}x \to 0$).

$$\operatorname{tg}x = x + o(x^2) \Rightarrow \underline{(\operatorname{tg}x)^2} = \left(x + o(x^2)\right)^2 = x^2 + 2x\,o(x^4) + \left(o(x^2)\right)^2 =$$

$$= x^2 + o(x^3) + o(x^4) = \underline{x^2 + o(x^3)} \Rightarrow \underline{o\left((\operatorname{tg}x)^2\right)} = o\left(x^2 + o(x^3)\right)$$

$$= \underline{o(x^2)}$$

Dunque: $\log(1+\operatorname{tg}x) = x + o(x^2) - \frac{1}{2}\left(x^2 + o(x^3)\right) + o(x^2) =$

$$= x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$$

Dunque in conclusione:

$$\sin x \cdot \log(1+\operatorname{tg} x) = \left(x + o(x^2)\right)\left(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) =$$

$$= x^2 - \frac{x^3}{2} + o(x^3)$$

avendo tenuto conto che $x^2 o(x^2) = o(x^4)$, $o(x^2) o(x^2) = o(x^4)$ e $o(x^4)$ è anche $o(x^3)$.

$\Rightarrow$ numeratore: $\sin x \cdot \log(1+\operatorname{tg} x) - x^2 = -\frac{x^3}{2} + o(x^3) \rightarrow$ infinitesimo di ordine 3

$$\Rightarrow \lim_{x\to 0} \frac{\log(1+\operatorname{tg} x)}{x^2} - \frac{1}{\sin x} = \lim_{x\to 0} \frac{-x^3/2 + o(x^3)}{x^3 + o(x^3)} =$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\cancel{x^3}\left(-\frac{1}{2} + \cancel{\frac{o(x^3)}{x^3}}\right)}{\cancel{x^3}\left(1 + \cancel{\frac{o(x^3)}{x^3}}\right)} = -\frac{1}{2}$$

$\to 0$ $\to 0$

In maniera del tutto analoga possiamo anche scrivere:

$\sin x \cdot \log(1+\operatorname{tg} x) - x^2 \sim -\frac{x^3}{2}$, $\quad x^2 \sin x \sim x^3 \Rightarrow$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\log(1+\operatorname{tg} x)}{x^2} - \frac{1}{\sin x} = \lim_{x\to 0} \frac{-x^3/2}{x^3} = -\frac{1}{2}$$

6) Calcolare: $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{e^{-\sin(x^3)} - 1 + x^3}{x^4 \log(\cos x) - x^6(a+x)}$ al variare di $a \in \mathbb{R}$

Studio l'ordine di infinitesimo al numeratore (che non dipende da a)
- per la funzione composta $\exp(-\sin(x^3))$ posso scegliere uno dei due metodi visti nel precedente esercizio. Poiché ho una somma con un polinomio di grado 3, tale funzione deve essere sviluppata almeno fino all'ordine 3.

$$\sin(x^3) = x^3 + o(x^3)$$

$$e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{6} + o(t^3) \Rightarrow e^{-\sin(x^3)} = e^{-x^3 + o(x^3)} =$$

$$= 1 + (-x^3 + o(x^3)) + \underbrace{\frac{1}{2}(-x^3 + o(x^3))^2 + \frac{1}{6}(-x^3 + o(x^3))^3 + o\left((-x^3 + o(x^3))^3\right)}_{\text{tutti termini di ordine} > 3 \to \text{li trascuro!}}$$

$$= 1 - x^3 + o(x^3)$$

allora : $e^{-\sin(x^3)} - 1 + x^3 = 1 - x^3 + o(x^3) - 1 + x^3 = o(x^3)$

$\to$ non è sufficiente lo sviluppo fino al terzo ordine perché così non ho informazioni sull'ordine esatto di infinitesimo.

Prendo un termine in più nello sviluppo del seno:

$$\sin(x^3) = x^3 - x^9/6 + o(x^9)$$

$$e^{-\sin(x^3)} = e^{(-x^3 + x^9/6 + o(x^9))} = 1 + \left(-x^3 + \frac{x^9}{6} + o(x^9)\right) +$$

$$+\frac{1}{2}\left(-x^3 + \frac{x^9}{6} + o(x^9)\right)^2 + \frac{1}{6}\left(-x^3 + \frac{x^9}{6} + o(x^9)\right)^3 + o(x^9)$$

Poiché ho visto che i termini fino al grado 3 si semplificano nel limite mi basta prendere i termini di grado minimo >3 non nulli. Si osserva che il grado >3 minimo che compare in tale sviluppo è 6:

$$e^{-\sin(x^3)} = 1 - x^3 + \frac{1}{2}x^6 + o(x^6)$$

$$\Rightarrow e^{-\sin(x^3)} - 1 + x^3 = \frac{1}{2}x^6 + o(x^6)$$ infinitesimo di ordine 6.

$x^4 \log(\cos x) - x^6(a+x)$

Analizziamo adesso il denominatore. Avendosi ax^6 e x^7 devo sviluppare almeno fino all'ordine 7 il termine $x^4 \log(\cos x) \Rightarrow$ devo sviluppare $\log(\cos x)$ fino all'ordine 3 almeno.

$$\log(\cos x) = \log\left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)\right) = -\frac{x^2}{2} + o(x^3) - \frac{1}{2}\left(-\frac{x^2}{2} + o(x^3)\right)^2 + o(x^4)$$

$$= -\frac{x^2}{2} + o(x^3)$$

tutti gli altri termini sono trascurabili perché di grado > 3.

$$\Rightarrow x^4 \log(\cos x) - ax^6 - x^7 = -\frac{x^6}{2} + o(x^7) - ax^6 - x^7 =$$

$$= -\left(\frac{1}{2} + a\right)x^6 - x^7 + o(x^7)$$

$\Rightarrow$ il denominatore è un infinitesimo di ordine $\begin{cases} 6 & \text{se } a \neq -1/2 \\ 7 & \text{se } a = 1/2 \end{cases}$

Allora

1° caso: $a \neq -1/2$

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{-\sin(x^3)} - 1 + x^3}{x^4 \log(\cos x) - x^6(a+x)} = \lim_{x\to 0} \frac{x^6/2}{-\left(\frac{1}{2}+a\right)x^6} = \frac{1/2}{-\left(\frac{2a+1}{2}\right)} = \frac{-1}{2a+1}$$

2° caso: $a = -1/2$

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{-\sin(x^3)} - 1 + x^3}{x^4 \log(\cos x) - x^6(a+x)} = \lim_{x\to 0} \frac{x^6/2}{-x^7} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{-2x} \quad \text{non esiste}$$

essendo il limite destro $= -\infty$ e il limite sinistro $= +\infty$.

7) Determinare gli eventuali asintoti a $\pm\infty$ di

$$f(x) = \sqrt[5]{x^5 - 5x^4}$$

$\mathcal{D}(f) = \mathbb{R}$, dunque ha senso studiare il comportamento di f a $+\infty$ e $-\infty$.
Chiaramente, $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$, dunque f può avere un asintoto obliquo a $+\infty$ e un asintoto obliquo a $-\infty$.
Studiamo la funzione per $x \to +\infty$.

$$f(x) = x \sqrt[5]{1 - \frac{5}{x}}$$

Per $x \to +\infty$ il termine $-\frac{5}{x} \to 0$. Posto $t = -\frac{5}{x}$ posso considerare $g(t) = (1+t)^{1/5}$ per $t \to 0$. Si ha:

$$g(t) = 1 + \frac{1}{5}t + o(t) \Rightarrow \sqrt[5]{1 - \frac{5}{x}} = 1 + \frac{1}{5}\left(-\frac{5}{x}\right) + o\left(\frac{1}{x}\right) = 1 - \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$\Rightarrow f(x) = x\left(1 - \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)\right) = x - 1 + o(1)$$

$\Rightarrow f(x) - (x-1) = o(1)$ ossia $\lim_{x \to +\infty} f(x) - (x-1) = 0 \Rightarrow y = x - 1$ è l'asintoto obliquo per $x \to +\infty$.

Per $x \to -\infty$ si ripete lo stesso ragionamento $\Rightarrow y = x - 1$ è ancora l'asintoto obliquo per $x \to -\infty$.

8) Calcolare lo sviluppo di Taylor di ordine 5 in $x = -1$ di
$f(x) = 2x + (x+1)^2 \cos(\pi x)$.

Possiamo procedere in due modi:

1) Calcolo $f(-1)$, $f'(-1)$, $f''(-1)$, ... $f^{(5)}(-1)$, per poi scrivere

$$f(x) = \sum_{k=0}^{5} \frac{f^{(k)}(-1)}{k!} (x+1)^k + o((x+1)^5).$$

2) Usare la seguente osservazione: posto $t = x+1$, allora se $x \to -1$ si ha che $t \to 0$. Essendo $x = t-1$, posso considerare

$$g(t) = f(t-1) = 2(t-1) + t^2 \cos(\pi(t-1)) = 2t - 2 + t^2 \cos(\pi t - \pi)$$

e scrivere lo sviluppo di $g(t)$ in $t = 0$. Poi userò la sostituzione $t = x+1$

Essendo:

$\cos(\pi t - \pi) = -\cos(\pi t)$, per $t \to 0$ si ha:

$$\cos(\pi t - \pi) = -\cos(\pi t) = -\left(1 - \frac{\pi^2 t^2}{2} + \frac{\pi^4 t^4}{4!} + o(t^5)\right)$$

$$\Rightarrow g(t) = -2 + 2t + t^2\left(-1 + \frac{\pi^2 t^2}{2} - \frac{\pi^4 t^4}{4!} + o(t^5)\right) =$$

$$= -2 + 2t - t^2 + \frac{\pi^2}{2} t^4 + o(t^5) \quad \text{in } t = 0$$

$$\Rightarrow f(x) = -2 + 2(x+1) - (x+1)^2 + \frac{\pi^2}{2}(x+1)^4 + o\left((x+1)^5\right) \quad \text{in } x = -1$$

da cui, ad esempio, posso ricavare che $f'(-1) = 2$, $f^{IV}(-1) = 4! \cdot \frac{\pi^2}{2} = 12\pi^2$, $f^{V}(-1) = 0$.

osservazione. Il metodo di sostituzione che abbiamo visto funziona bene se riesco ad esprimere $f(x+x_0)$ in funzione di $f(x)$. Ad esempio:

$f(x) = e^x$, $x_0 = 2$ $\Rightarrow$ $g(t) = f(t+2) = e^t \cdot e^2$ e posso usare lo sviluppo noto di e^t in $t=0$.

$f(x) = \log x$, $x_0 = 2$ $\Rightarrow$ $g(t) = f(t+2) = \log(t+2) = \log\left(2\left(1+\frac{t}{2}\right)\right) =$
$= \log 2 + \log\left(1+\frac{t}{2}\right)$ e uso lo sviluppo di $\log\left(1+\frac{t}{2}\right)$ in $t=0$.

$$\Rightarrow e^{t+2} = e^2\left(1+t+\frac{t^2}{2}+o(t^2)\right) \text{ per } t\to 0 \Rightarrow e^x = e^2\left(1+(x-2)+\frac{(x-2)^2}{2}+o((x-2)^2)\right) \text{ per } x\to 2$$

$$\log(t+2) = \log 2 + \log\left(1+\frac{t}{2}\right) = \log 2 + \frac{t}{2} - \frac{t^2}{8} + o(t^2) \text{ per } t\to 0 \Rightarrow$$

$$\log(x) = \log 2 + \frac{(x-2)}{2} - \frac{1}{8}(x-2)^2 + o((x-2)^2) \text{ per } x\to 2$$

Esercizi da fare a casa:

a) Scrivere la formula di Mac Laurin al 5° ordine di:
$f(x) = |x| x^5 \cos x - x^2 \sin x$
e calcolare $f^{(5)}(0)$.

osservare che f è derivabile 5 volte in $x=0$

b) Calcolare: $\lim_{x \to 0} (1+\sin x)^{\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x - \operatorname{arctg} x}}$

c) Calcolare al variare di $a \in \mathbb{R}$:

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{(\sin(3x) - 3x)(\log(1+2\sin x))}{a x^3 e^x - x + \sin x}$$

FORMULA DI TAYLOR CON RESTO SECONDO LAGRANGE.

Nell'approssimare una funzione con il proprio polinomio di Taylor può essere importante avere una stima quantitativa dell'errore che si commette.

Supponiamo ad esempio di voler conoscere il valore del numero e con un errore $< 1/100$, vale a dire avere la prima cifra decimale esatta e la seconda con errore al massimo di 1. Quale è il grado minimo del polinomio di Mac-Laurin che devo considerare?

Se considero $e^x \sim 1 + x \Rightarrow e \sim 1+1 = 2$. È sufficiente? ovviamente no. Mi occorre però sapere quale è (quantitativamente) l'errore che commetto prendendo il valore del polinomio di ordine n nel punto considerato anziché il valore della funzione.

Un risultato in tale direzione è il seguente:

Teorema. Formula di Taylor all'ordine n con resto secondo Lagrange.

Sia $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ derivabile $\underline{n+1 \text{ volte in tutto } [a,b]}$, e sia $x_0 \in [a,b]$. Allora:

$\exists\, c$ compreso tra x_0 e x tale che:

$$f(x) = T_n(x) + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}}_{\text{errore di approssimazione}}$$

dove $T_n(x)$ è il polinomio di Taylor di f in x_0 di ordine n.

Osserviamo che, per $n=0$, la formula diviene:

$$f(x) = f(x_0) + f'(c)(x-x_0) \quad \text{i.e.} \quad \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = f'(c)$$

che è il Teorema di Lagrange (da qui il nome).

- L'errore di approssimazione è: $\boxed{\dfrac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}}$ e dipende dal punto c che non conosciamo.

Dipende inoltre da x_0, da x, da n (e da quanto x è distante da x_0).

Ciò che possiamo fare è stimare l'errore, e non calcolarlo con esattezza.

Se $\left|f^{(n+1)}(t)\right| \leq M$ per t compreso tra x_0 e x, allora:

$$|\text{errore}| \leq \frac{M\,|x-x_0|^{n+1}}{(n+1)!}$$

Si noti che il fattoriale, per $n \to +\infty$, è un infinito di ordine maggiore dell'esponenziale, e dunque a patto di prendere n sufficientemente grande, riuscirò ad avere un errore piccolo quanto voglio.

Torniamo all'esempio del calcolo del valore approssimato di e.
Essendo $f(x) = e^x \Rightarrow f^{(n)}(x) = e^x \quad \forall n \geq 1 \Rightarrow |f^{(n+1)}(c)| = e^c \leq e^1 \leq 3$ per $0 \leq c \leq 1$ $\Rightarrow$ l'errore che si commette approssimando e^x nell'intervallo $[0,1]$ con il suo polinomio di Mac-Laurin di ordine n è, in valore assoluto, $\leq \frac{3}{(n+1)!} x^{n+1}$
Imponiamo che tale errore sia $< \frac{1}{100}$ in $x=1$:

$$\frac{3}{(n+1)!} < \frac{1}{100} \Rightarrow (n+1)! > 300 .$$

Poiché $5! = 120$, $6! = 720$, allora devo prendere $n+1 = 6$ cioè $n = 5 \Rightarrow$

$$e \sim 1 + x\Big|_1 + \frac{x^2}{2}\Big|_1 + \frac{x^3}{6}\Big|_1 + \frac{x^4}{24}\Big|_1 + \frac{x^5}{120}\Big|_1 = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120}$$

$$= \frac{240 + 60 + 20 + 5 + 1}{120} = \frac{326}{120} = \frac{163}{60} = 2{,}71\overline{6}$$

essendo l'errore $< \frac{1}{100}$ significa che $2{,}70 \leq e \leq 2{,}72$, cioè $e = 2{,}71 \pm 0{,}01$

Ovviamente più sono "vicino" a $x_0 = 0$, migliore è l'approssimazione data dal polinomio di Taylor, ossia è sufficiente prendere un ordine più piccolo del polinomio.

Provare per esercizio a stimare il valore $\sqrt{e}$ con errore $< 1/100$.
(in questo caso $x = \frac{1}{2}$ e sarà sufficiente prendere $n = 3$)

Esempio Supponiamo di voler calcolare la velocità di caduta di un grave, di massa m, al tempo t fissato, supponendo che parta da fermo ($v(0)=0$). Che errore si commette se non tengo conto dell'attrito del mezzo?

La formula di caduta di un grave con attrito è:

$$\boxed{v_1(t) = \frac{mg}{h}\left(1 - e^{-\frac{ht}{m}}\right)}$$

$a_1 = g\, e^{-\frac{ht}{m}}$

dove m = massa del grave
g = accelerazione gravitazionale
h = costante che dipende dal mezzo.

Se invece non tengo conto dell'attrito:

$$v_2(t) = gt$$

(indipendente dalla massa).

$a_2 = g$

$$\boxed{v_1(t) = \frac{mg}{h}\left(1 - e^{-\frac{ht}{m}}\right)}$$

Essendo $e^x = 1 + x + o(x)$ approx al primo ordine, allora la approssimazione al primo ordine di $v_1(t)$ è:

$$v_1(t) \sim \frac{mg}{h}\left(1 - 1 + \frac{ht}{m}\right) = gt = v_2(t)$$

$\Rightarrow v_2(t)$ è l'approssimazione al primo ordine di $v_1(t)$. L'errore di approssimazione si può stimare con Lagrange e, ovviamente, sarà tanto più grande tanto più il tempo t è grande.

$$e^{-\frac{ht}{m}} = 1 - \frac{ht}{m} + \frac{e^{-c}}{2}\left(-\frac{ht}{m} - 0\right)^2 = 1 - \frac{ht}{m} + \frac{e^{-c}\, h^2 t^2}{2m^2} \quad \text{con } 0 < c < \frac{ht}{m}$$

$$\Rightarrow v_1(t) = v_2(t) \underbrace{- e^{-c}\,\frac{g h t^2}{2m}}$$

errore negativo $\rightarrow$ v_2 è approx. per eccesso

errore $\leq ght^2/2m$.

Osservazioni e ulteriori applicazioni

1) Sia $f \in C^2(a,b)$, $x_0 \in (a,b)$ e supponiamo che $f''(x) \geq 0$ $\forall x \in (a,b)$. Avendosi:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(c)}{2}(x-x_0)^2$$

(con c punto opportuno compreso tra x_0 e x), allora da $f''(c) \geq 0$ segue:

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0)$$

cioè, se f è convessa in (a,b), allora il grafico di f giace sopra la retta tangente in un suo qualunque punto.

Ovviamente se f è concava in (a,b) allora il segno di disuguaglianza è opposto e il grafico è sotto la retta tangente.

Osservare che questa dimostrazione ha ipotesi più restrittive ($f \in C^2(a,b)$) di quanto in effetti sia necessario.

2) Sia $f \in C^2(a,b)$ e $x_0 \in (a,b)$ punto critico, i.e. $f'(x_0) = 0$. Allora

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f''(c)}{2}(x-x_0)^2$$, c opportuno compreso tra x_0 e x.

Si può osservare che: se $f''(x_0) > 0 \Rightarrow f''(x) > 0$ in un intorno di x_0 (per la continuità di f'' e il teo. della permanenza del segno) $\Rightarrow f''(c) > 0 \Rightarrow f(x) > f(x_0)$ in un intorno di $x_0 \Rightarrow$ x_0 punto di minimo relativo. Analogamente se $f''(x_0) < 0$ segue che x_0 è punto di massimo relativo.

Ma cosa succede se $f'(x_0) = f''(x_0) = 0$? Posso classificare il punto x_0 ?

Supponiamo che f sia derivabile un numero sufficiente di volte nell'intorno di x_0 ($f \in C^n(a,b)$), e

$$f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, \qquad f^{(n)}(x_0) \neq 0$$

$$\Rightarrow f(x) = f(x_0) + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x-x_0)^n \qquad c \text{ compreso tra } x_0 \text{ e } x$$

Se $f^{(n)}(x_0) > 0$ $[<0]$ allora $f^{(n)}(c) > 0$ $[<0]$ in un intorno di x_0, (i.e. se x appartiene a tale intorno $\Rightarrow c$ appartiene a tale intorno)

Si hanno allora i seguenti casi:

$n = 2k+1$ (dispari): $(x-x_0)^n > 0$ se $x > x_0$, $(x-x_0)^n < 0$ se $x < x_0$ dunque x_0 non è né di massimo né di minimo relativo. (flesso orizzontale)

$n = 2k$ (pari): $(x-x_0)^n > 0$ $\forall x$ nell'intorno di x_0.
Allora: se $f^{(n)}(x_0) > 0 \Rightarrow f(x) > f(x_0) \rightarrow$ x_0 di minimo relativo, se $f^{(n)}(x_0) < 0 \rightarrow$ $f(x) < f(x_0) \rightarrow x_0$ di massimo relativo

Riassumendo: Sia $f \in C^n(a,b)$, con $f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$ e $f^{(n)}(x_0) \neq 0$. Allora

- $n = 2k+1 \rightarrow x_0$ non è né di max né di min. relativo
- $n = 2k$, $\begin{cases} f^{(n)}(x_0) > 0 \rightarrow x_0 \text{ punto di minimo relativo} \\ f^{(n)}(x_0) < 0 \rightarrow x_0 \text{ punto di massimo relativo.} \end{cases}$

Es. • $f(x) = 2x^7 - x^{12} + 3 \rightarrow f'(0) = f''(0) = \dots = f^{(6)}(0) = 0$, $f^{(7)}(0) = 2 \cdot 7! > 0$.

Dunque $x = 0$ non è né di massimo né di minimo relativo.

• $f(x) = 5x^{12} + 3x^{10} - 2x^8 + 1 \rightarrow f'(0) = f''(0) = \dots = f^{(7)}(0) = 0$, $f^{(8)} = -2 \cdot 8! < 0$

$\rightarrow x = 0$ è punto di massimo relativo. Osservare che ciò non dipende dal segno dei coefficienti di x^{12} o di x^{10} ma solo dal segno del coefficiente di x^8.